



第13章 光的偏振

讲授人：王佳钰

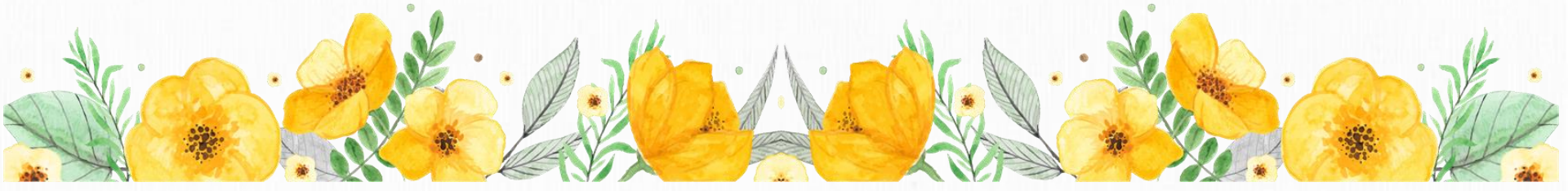


- 光的偏振状态
- 线偏振光的获得和检偏
- 反射和折射时光的偏振
- *双折射现象



01

光的偏振状态

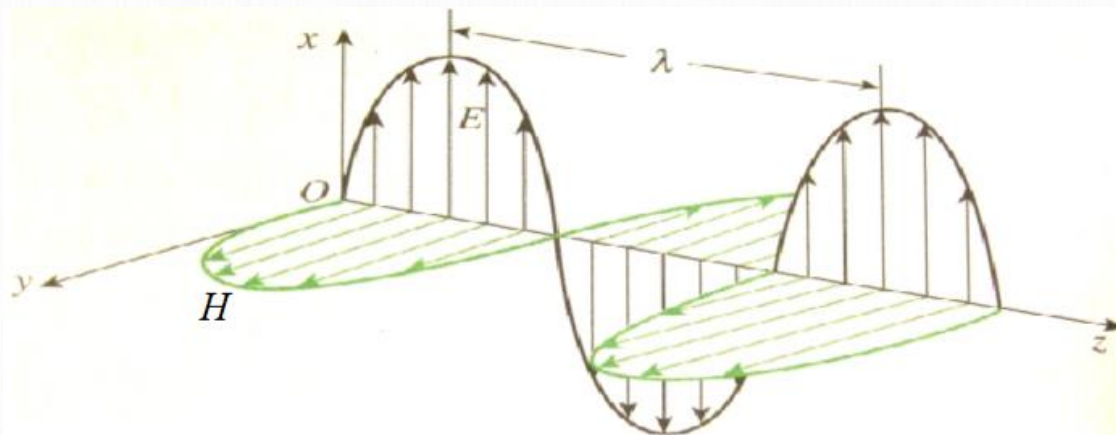




光的偏振状态

电磁波中，电场、磁场与传播方向三者相互垂直，构成右旋直角坐标系。

光是一种电磁波，是横波，光波的**电场矢量 E** 和**磁场矢量 H** 的振动方向互相垂直，且分别与波的传播方向垂直。



□ **光矢量**沿传播方向不具有轴对称性而是有一定的取向，称为**偏振**。

□ 只有横波才具有偏振现象，纵波没有。



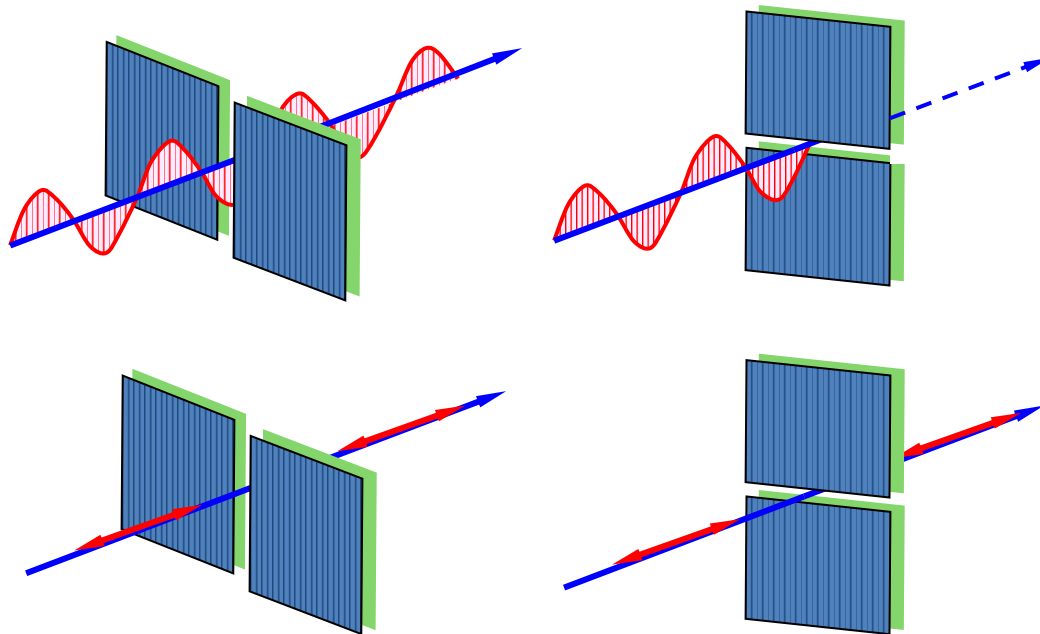
光的偏振状态

光的波动性 $\longrightarrow$ 光的干涉、衍射。

光波是横波 $\longrightarrow$ 光的偏振。

机械横波与纵波的区别

机械波穿过狭缝



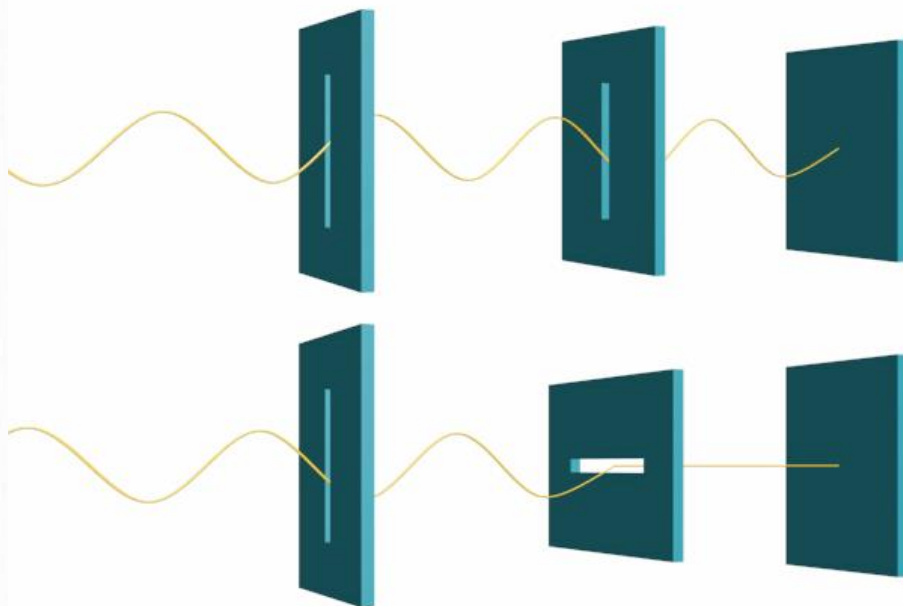


横波的偏振性

振动面：通过波的传播方向且包含振动矢量的平面。

偏振：波的振动方向相对传播方向的不对称性。

横波具有偏振性，而纵波不具备偏振性。光是横波，应该具有偏振性。



横波的偏振性

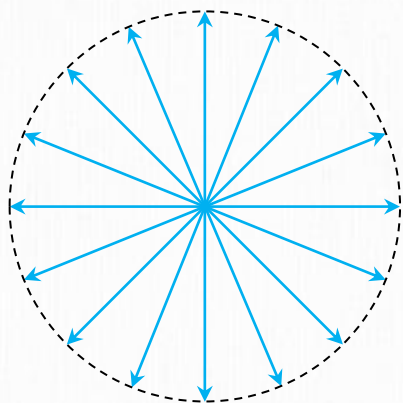
偏振态：光矢量可能具有的各种不同的振动状态。



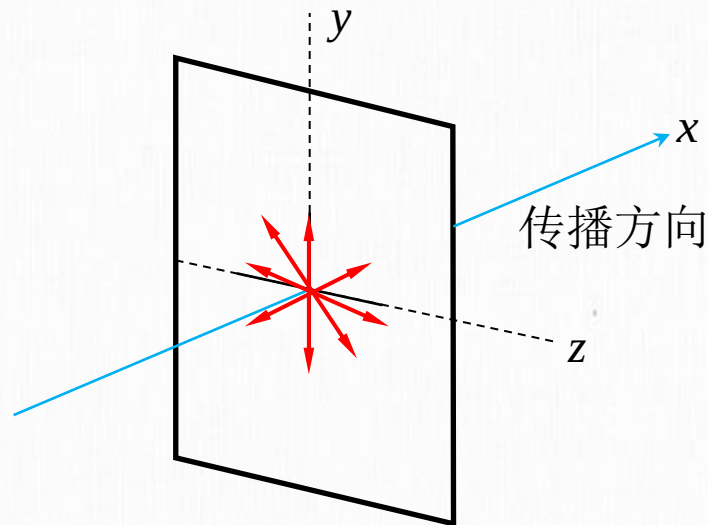
光的偏振状态

自然光：同时具有时间分布均匀性和空间分布均匀性的光。

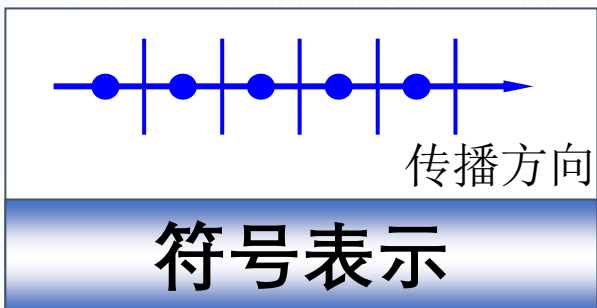
◆ 包含各个方向的光矢量在所有可能的方向上的振幅都相等。



(a)



(b)



自然光

符号表示



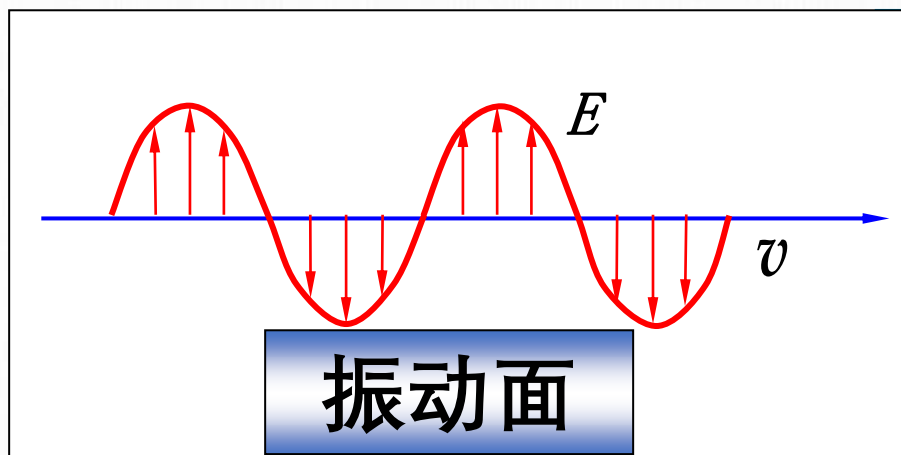
注意

◆ 二互相垂直方向是任选的。



光的偏振状态

线偏振光：光矢量的方向始终不变，只沿一个固定方向振动时的光。

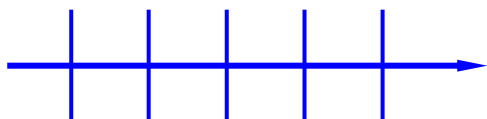


光振动方向在纸面内的线偏振光



光振动方向垂直纸面的线偏振光

符号表示



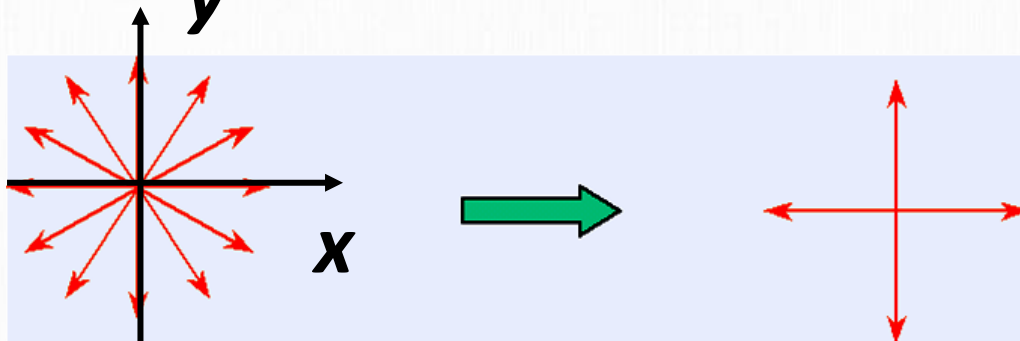


光的偏振状态

□ 由于大量线偏振光**轴对称分布**,

设自然光光强为 I_0 则 $I_x = I_y = \frac{I_0}{2}$

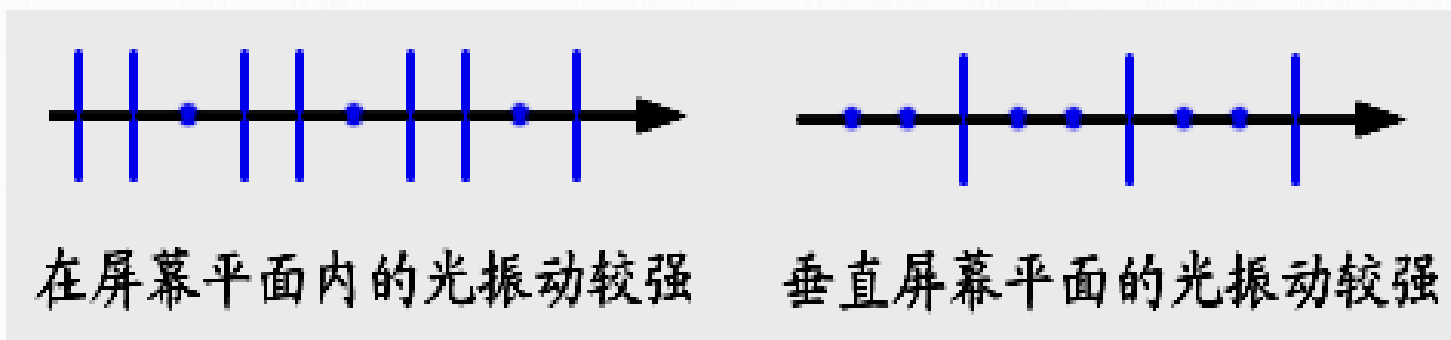
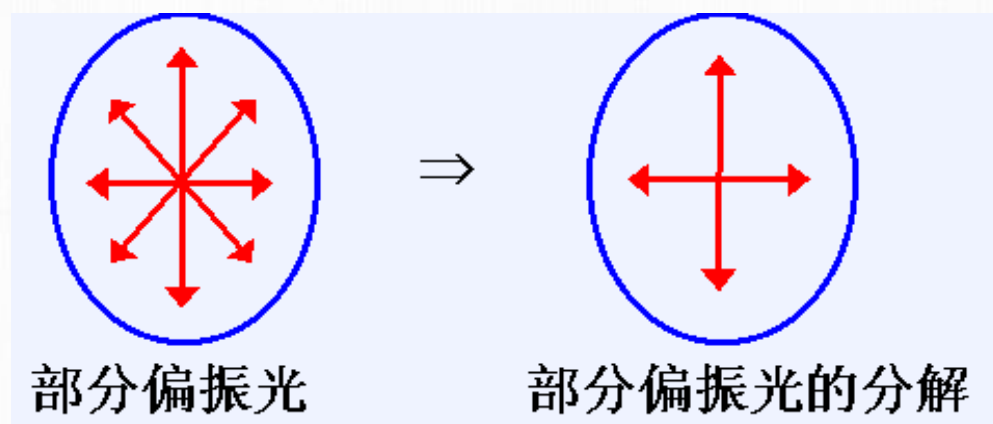
即一束自然光可以任意分解为振动方向相互垂直的两个强度相等而相位彼此独立无关的线偏振光。





光的偏振状态

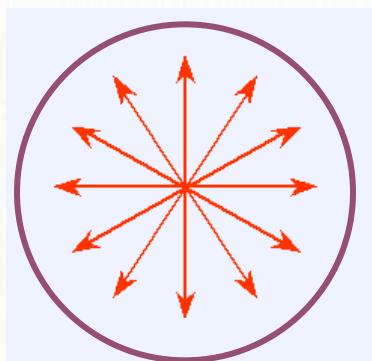
部分偏振光：沿某一方向的光振动优于其他方向的光。（偏振状态介于自然光和线偏振光之间的光称为部分偏振光。）



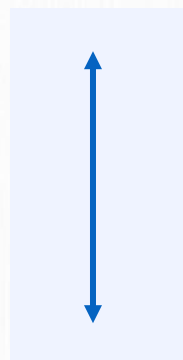


光的偏振状态

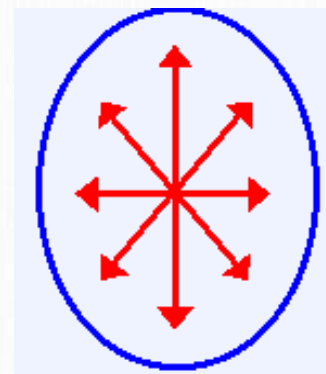
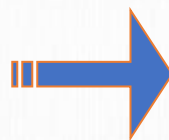
□ 部分偏振光可以看作是自然光和线偏振光叠加而成。



自然光



线偏振光

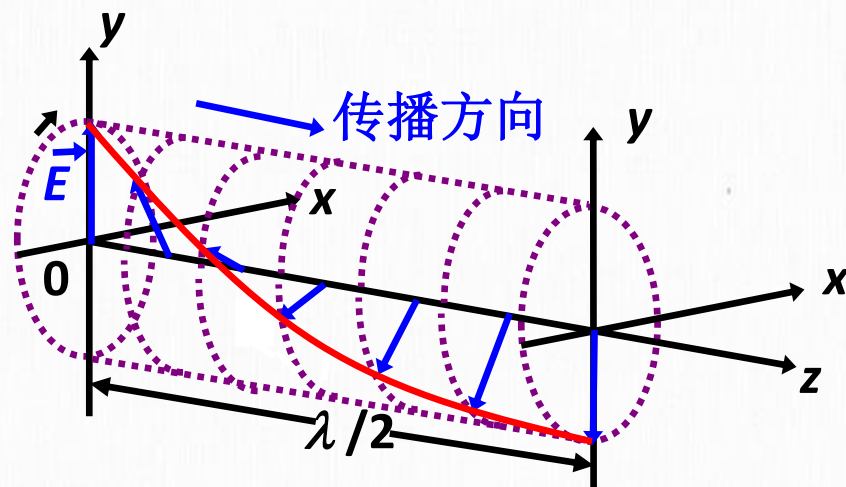
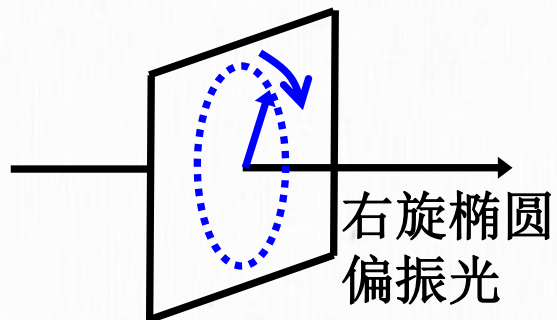
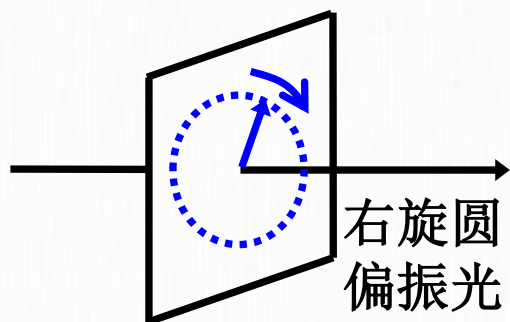


部分偏振光



光的偏振状态

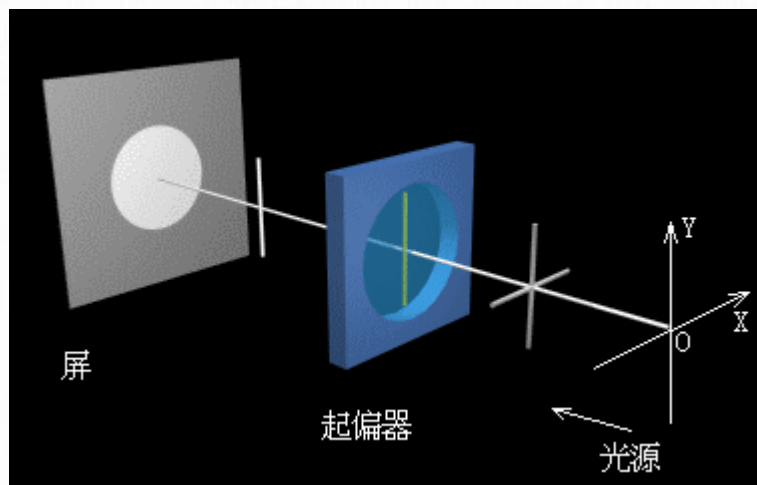
圆偏振光，椭圆偏振光。



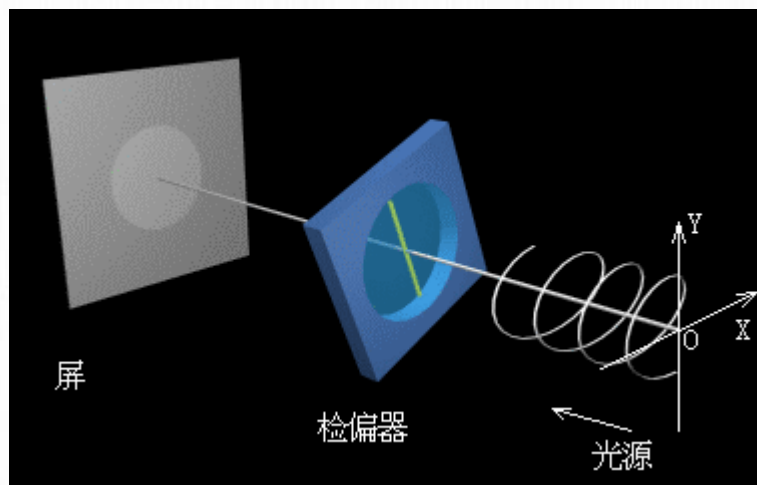
某时刻右旋圆偏振光 $\vec{E}$ 随 z 的变化



光的偏振状态



线偏示意图

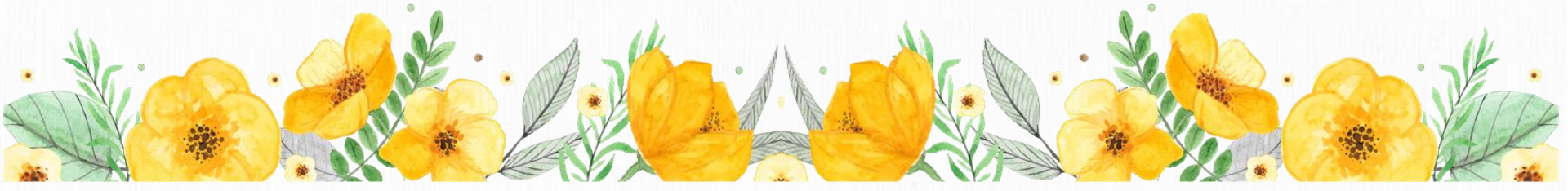


圆偏示意图



02

线偏振光的获得与检验





线偏振光的获得与检验

自然光是非偏振光，那么如何获得偏振光



起偏： 把自然光变成偏振光。

起偏器： 从自然光中获得偏振光的装置。

利用**偏振片**从自然光获取偏振光是最简便的方法。

◆ **偏振片：** 涂有**二向色性**材料的透明薄片。

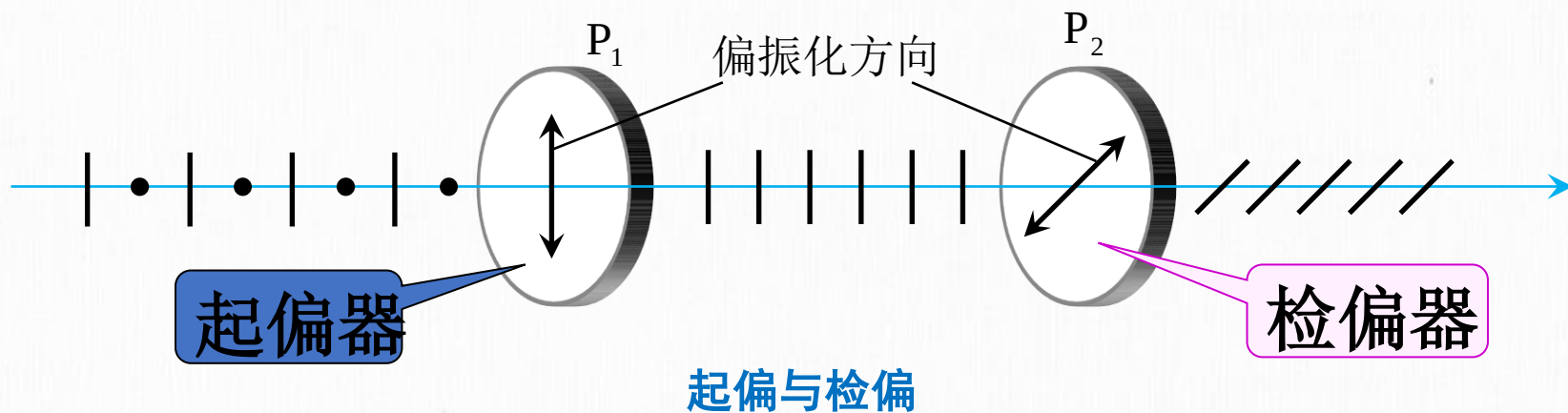
◆ **二向色性：** 某些物质能吸收某一方向的光振动，而只让与这个方向垂直的光振动通过，这种性质称二向色性。



线偏振光的获得与检验

晶体（如硫酸金鸡钠碱）的**二向色性**：对互相垂直的两个分振动光矢量具有选择性吸收。

偏振片基本上只允许某一特定方向的光振动通过，这一方向称为偏振片的**偏振化方向**，也叫**透光轴**。



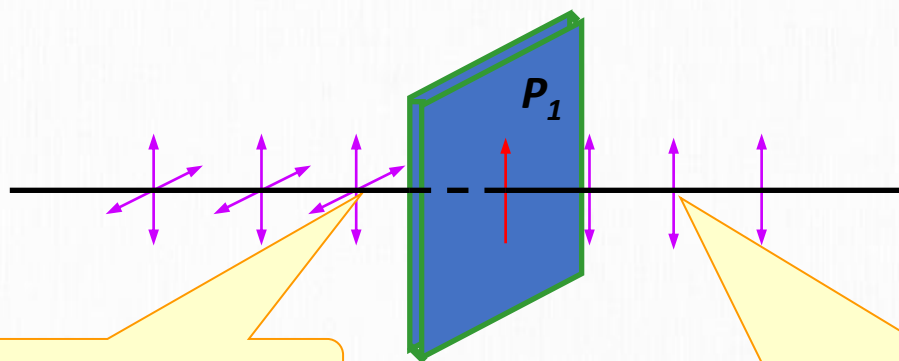
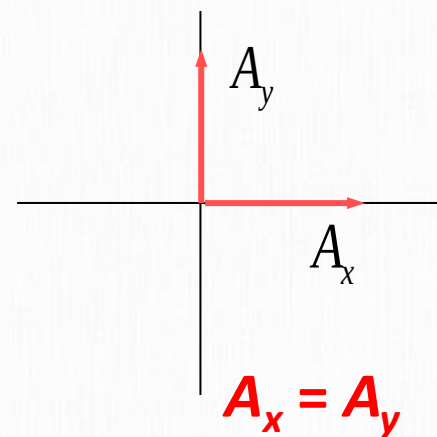
偏振片也可用来检验某一光束是否为线偏振光，称为**检偏**。用做检验光的偏振状态的装置称为**检偏器**。



线偏振光的获得与检验

自然光通过起偏器的情形

若入射光为 I_0 ，有出射光：
$$I = \frac{1}{2} I_0$$



入射的自然光光强为 I_0

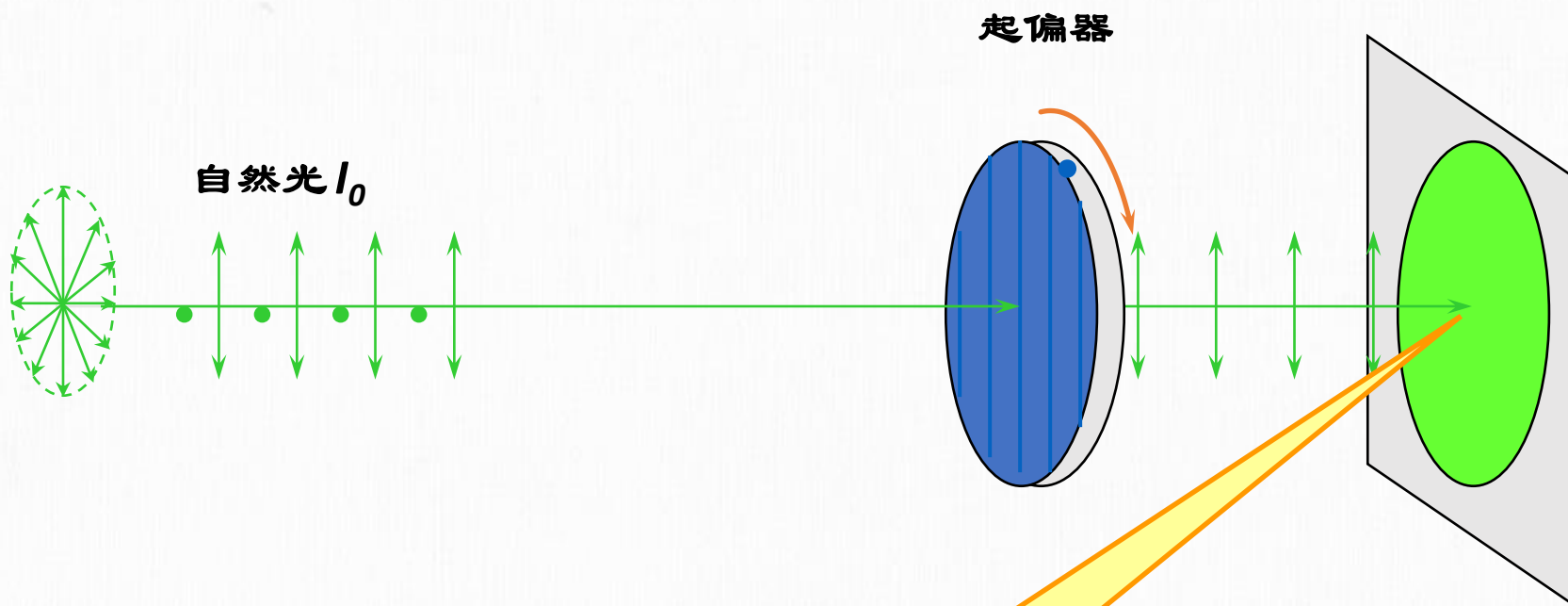
从 P_1 出射线偏振光光强为 $I = I_0/2$

该偏振片可从自然光中取得线偏振光所以称为起偏器。



线偏振光的获得与检验

自然光通过旋转的起偏器，光强不变

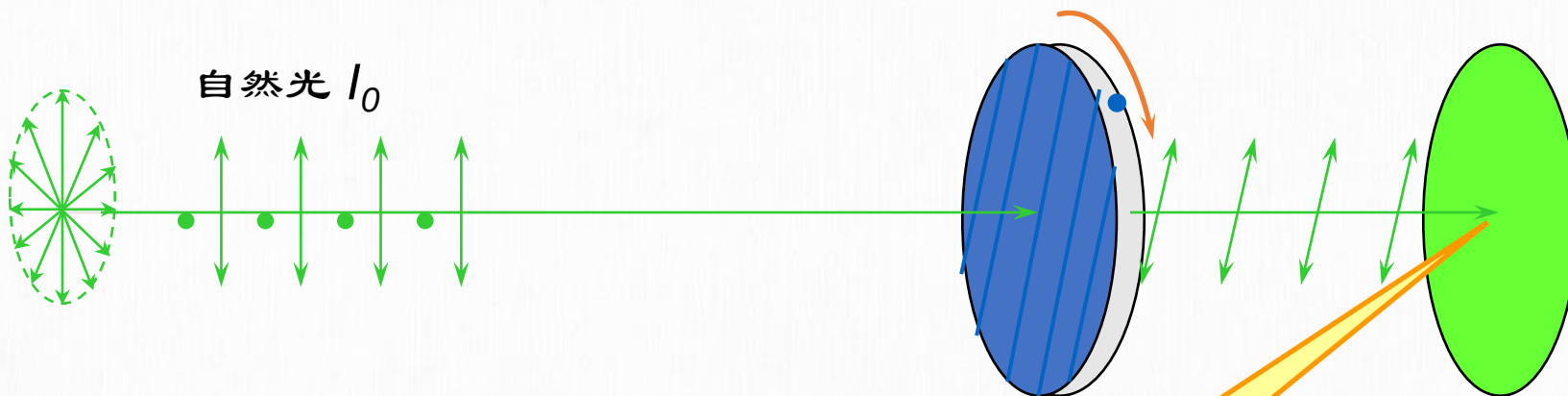


光强不变 $I = I_0/2$



线偏振光的获得与检验

自然光通过旋转的起偏器，光强不变

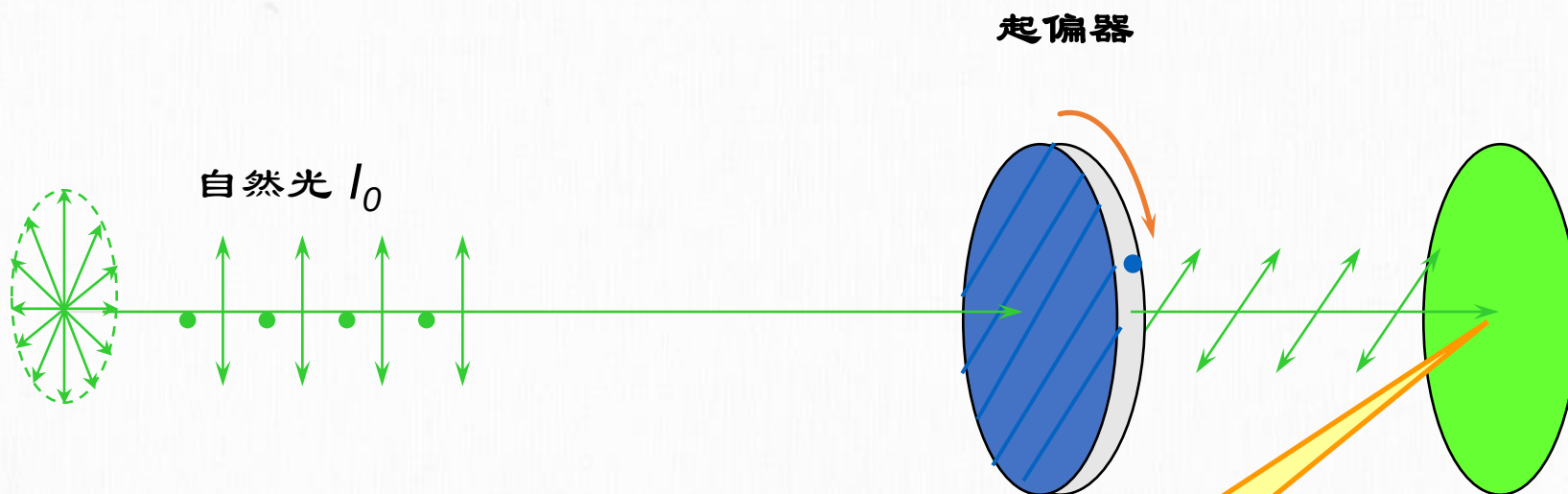


光强不变 $I = I_0/2$



线偏振光的获得与检验

自然光通过旋转的起偏器，光强不变

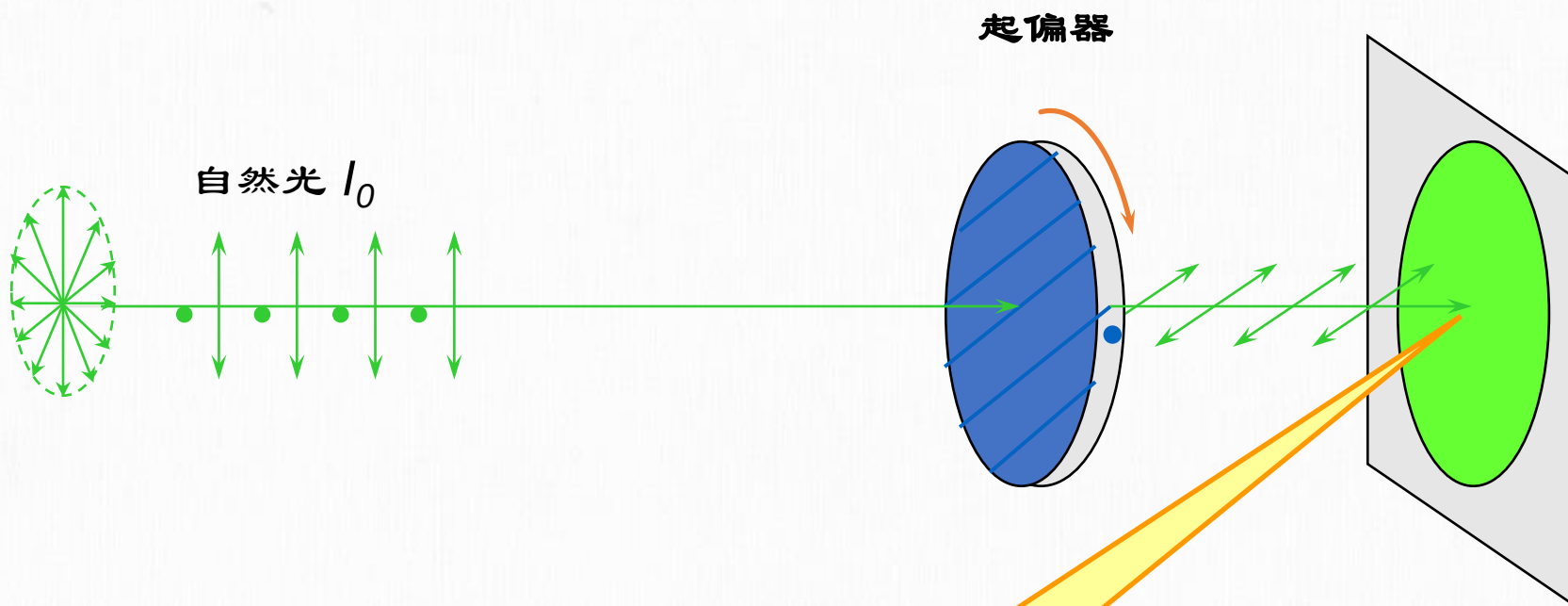


光强不变 $I = I_0/2$



线偏振光的获得与检验

自然光通过旋转的起偏器，光强不变

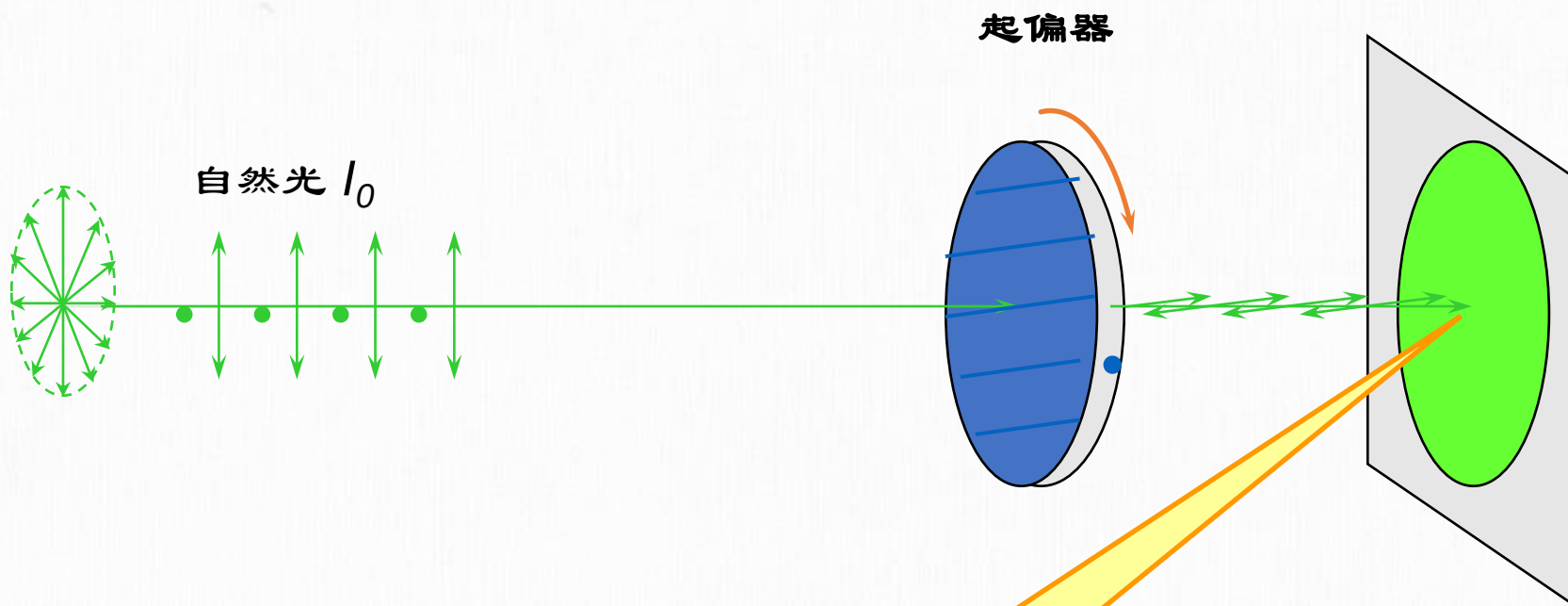


光强不变 $I = I_0/2$



线偏振光的获得与检验

自然光通过旋转的起偏器，光强不变

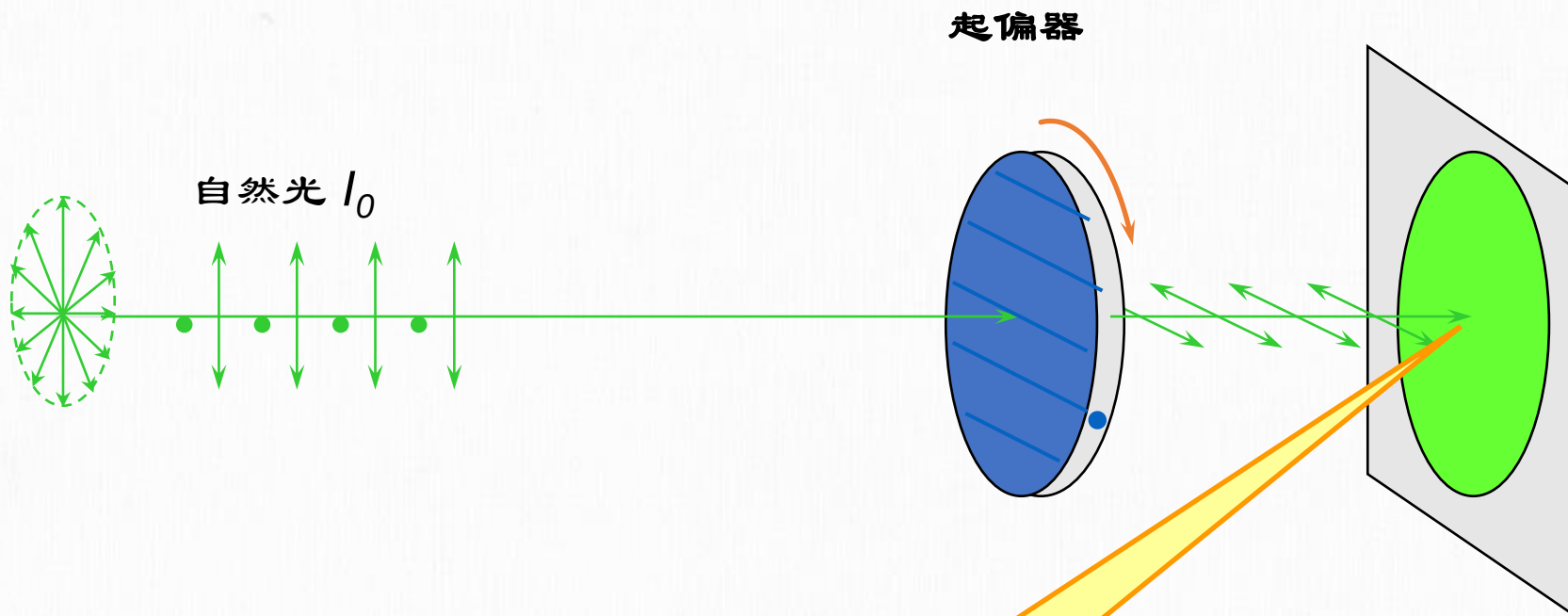


光强不变 $I = I_0/2$



线偏振光的获得与检验

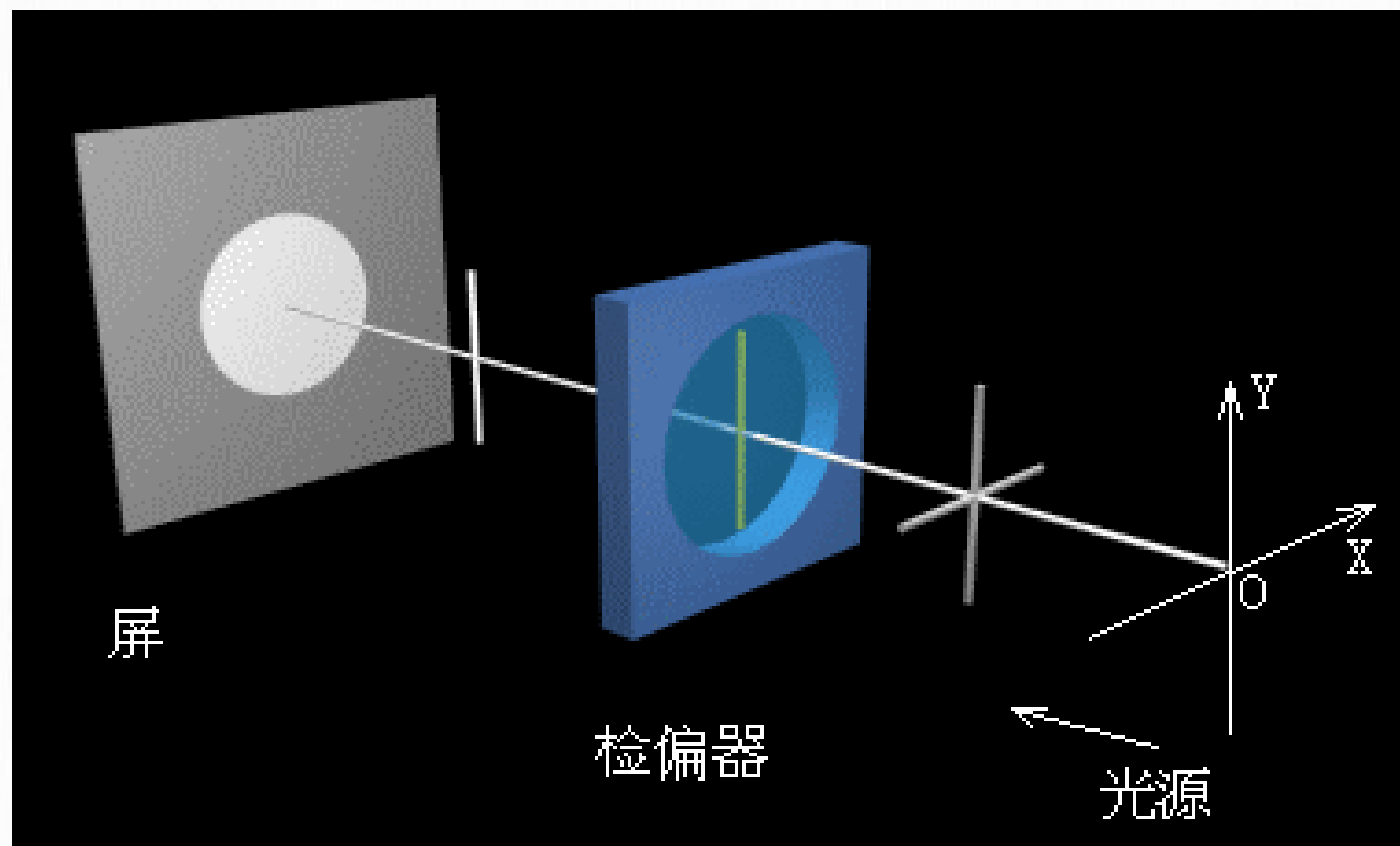
自然光通过旋转的起偏器，光强不变



光强不变 $I = I_0/2$



线偏振光的获得与检验

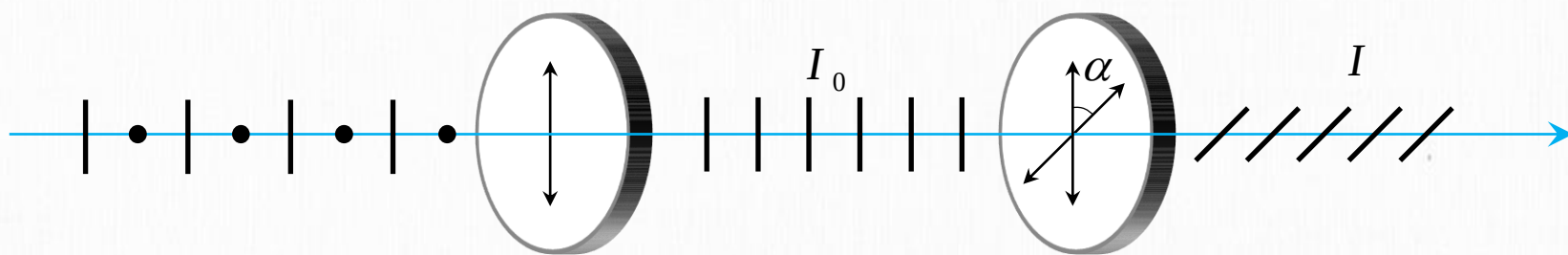




线偏振光的获得与检验

马吕斯定律：入射线偏振光的光强为 I_0 ，透过检偏器后，透射光的光强 I 为

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$



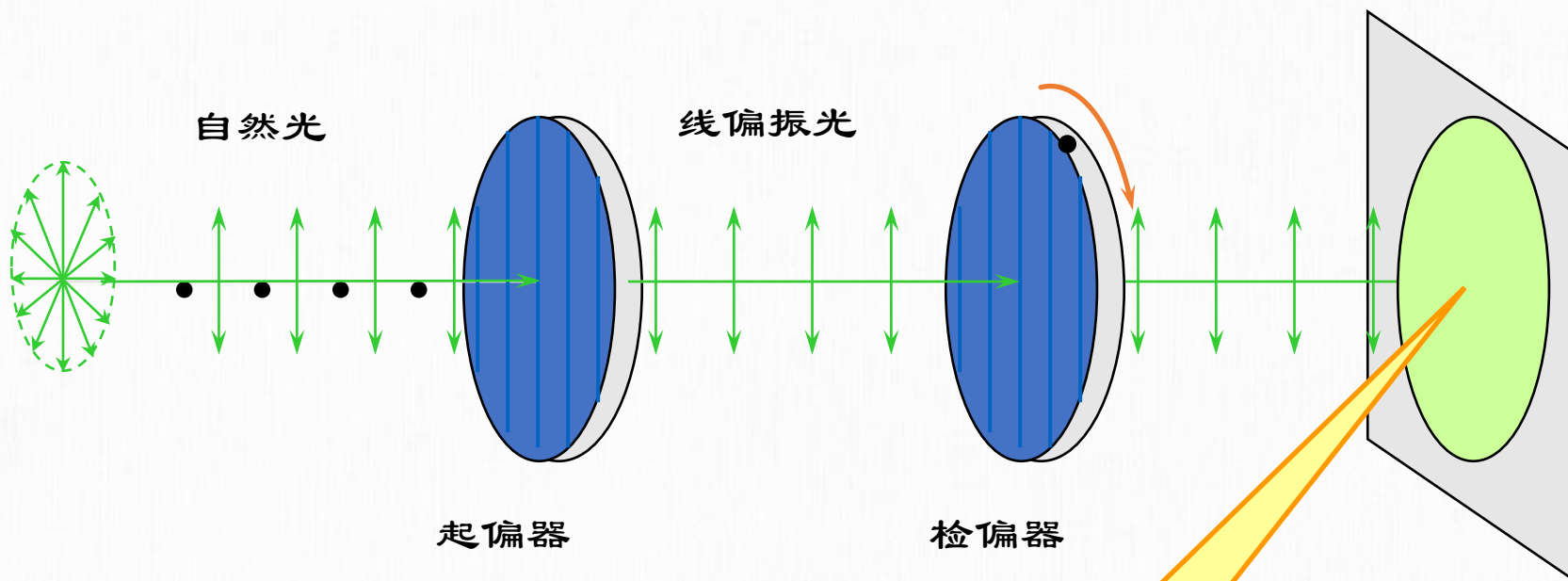
注意：

- (1) 入射光必须是线偏振光，不是自然光；
- (2) 是与 $\cos^2 \alpha$ 成正比，而不是与 $\cos \alpha$ 成正比。



线偏振光的获得与检验

偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化

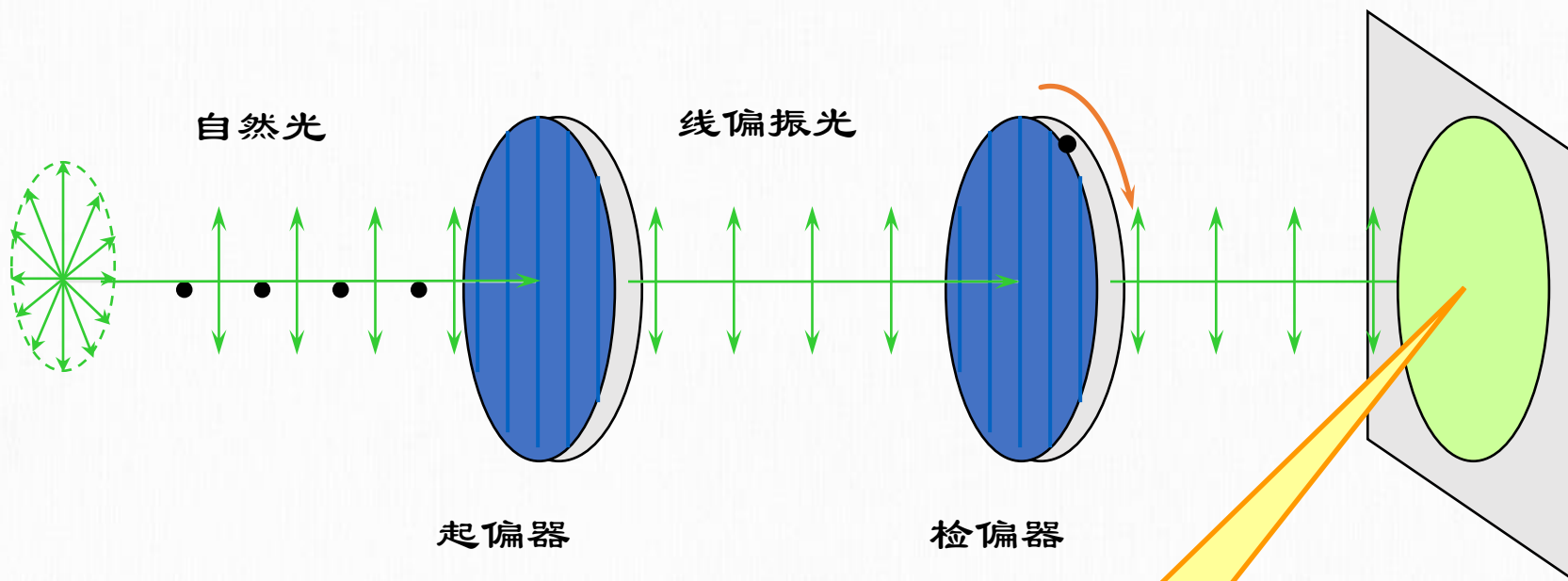


光强变化!



线偏振光的获得与检验

偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化

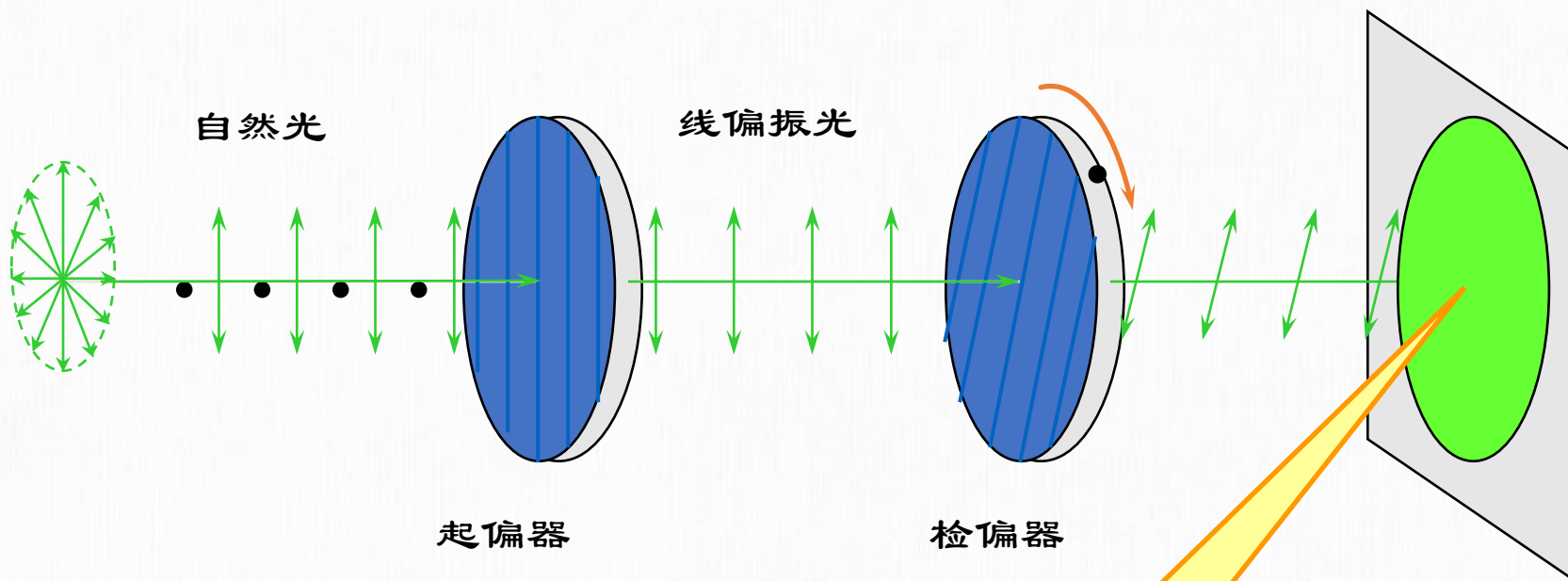


光强变化!



线偏振光的获得与检验

偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化

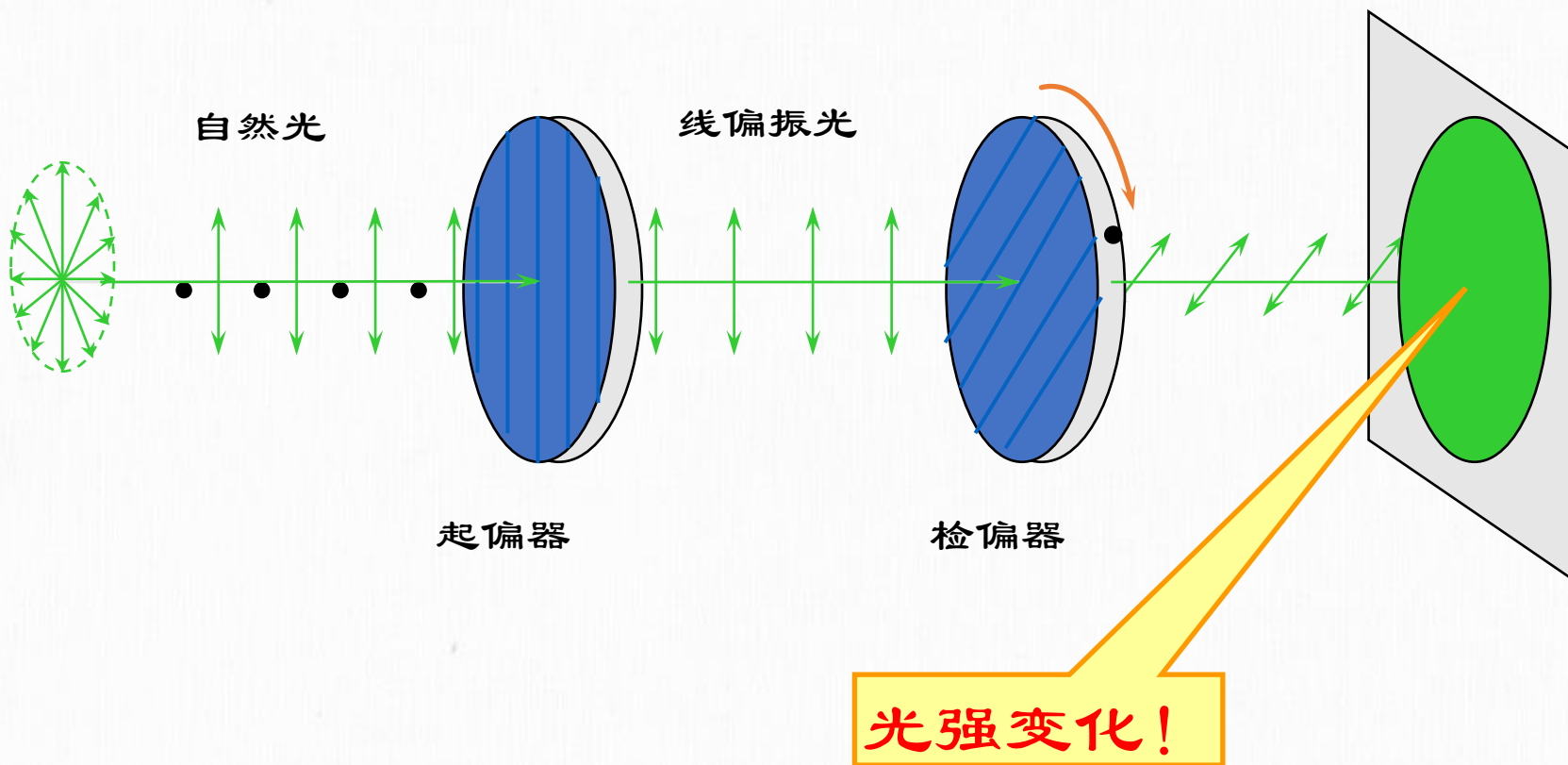


光强变化!



线偏振光的获得与检验

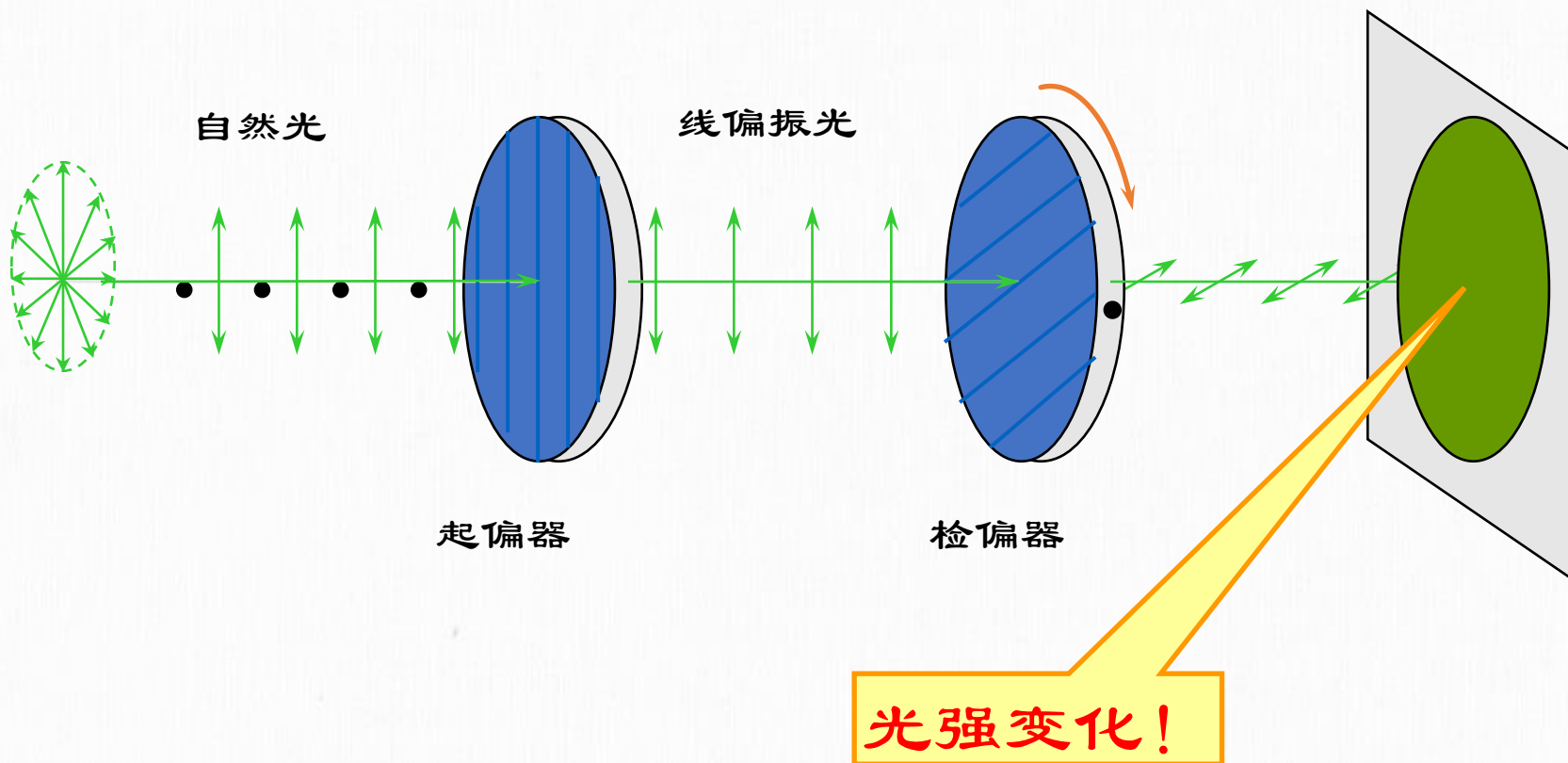
偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化





线偏振光的获得与检验

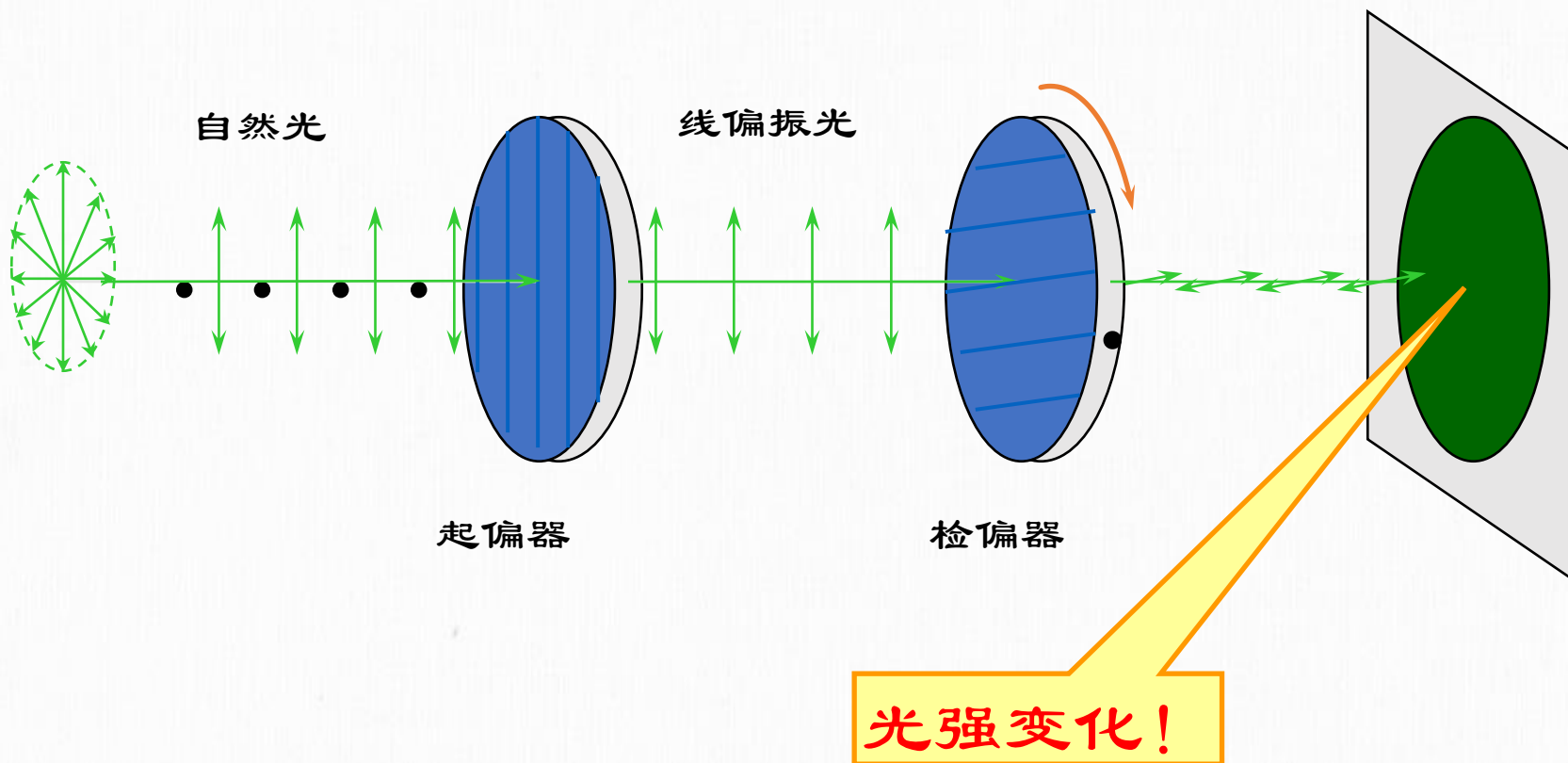
偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化





线偏振光的获得与检验

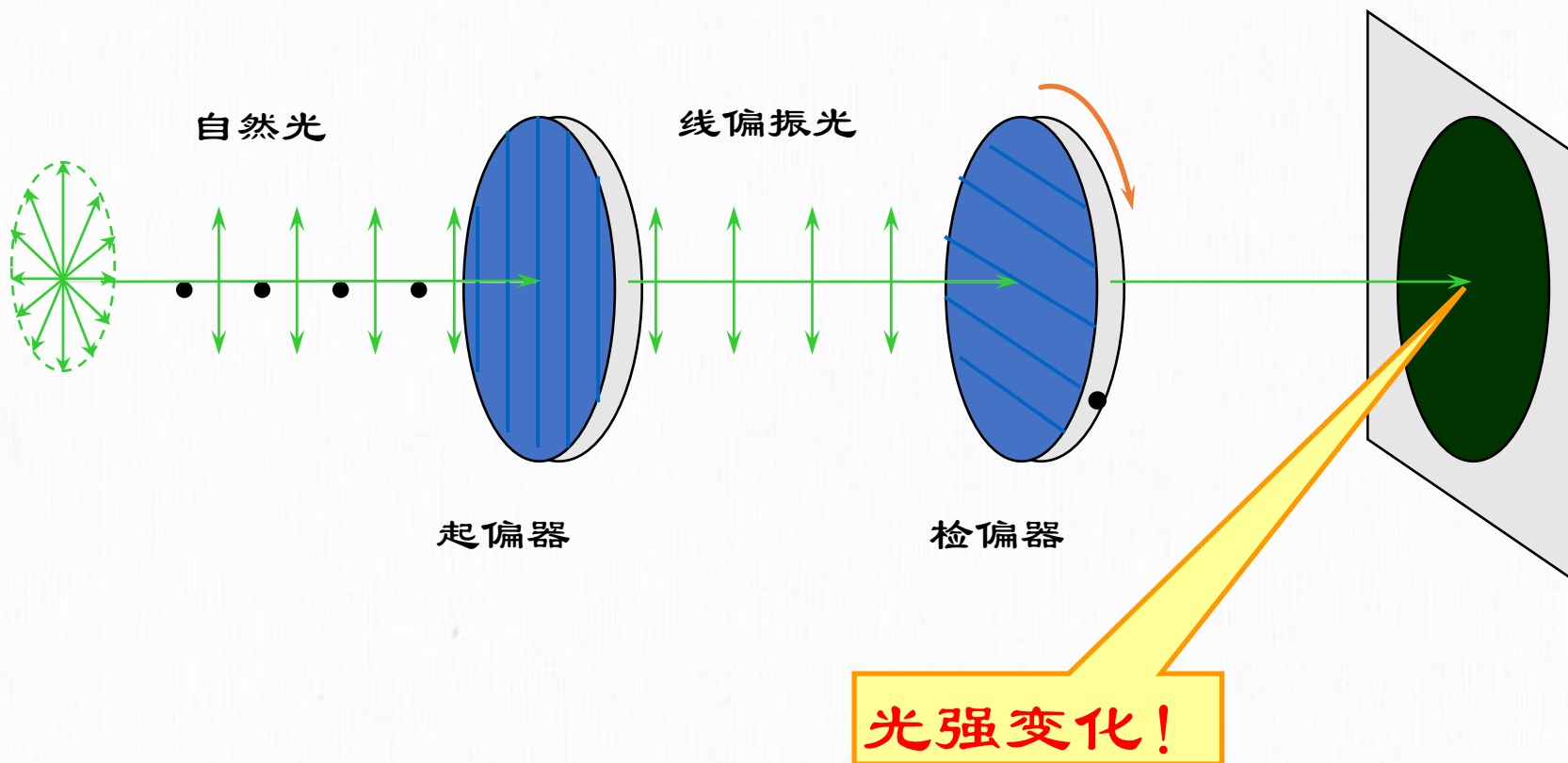
偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化





线偏振光的获得与检验

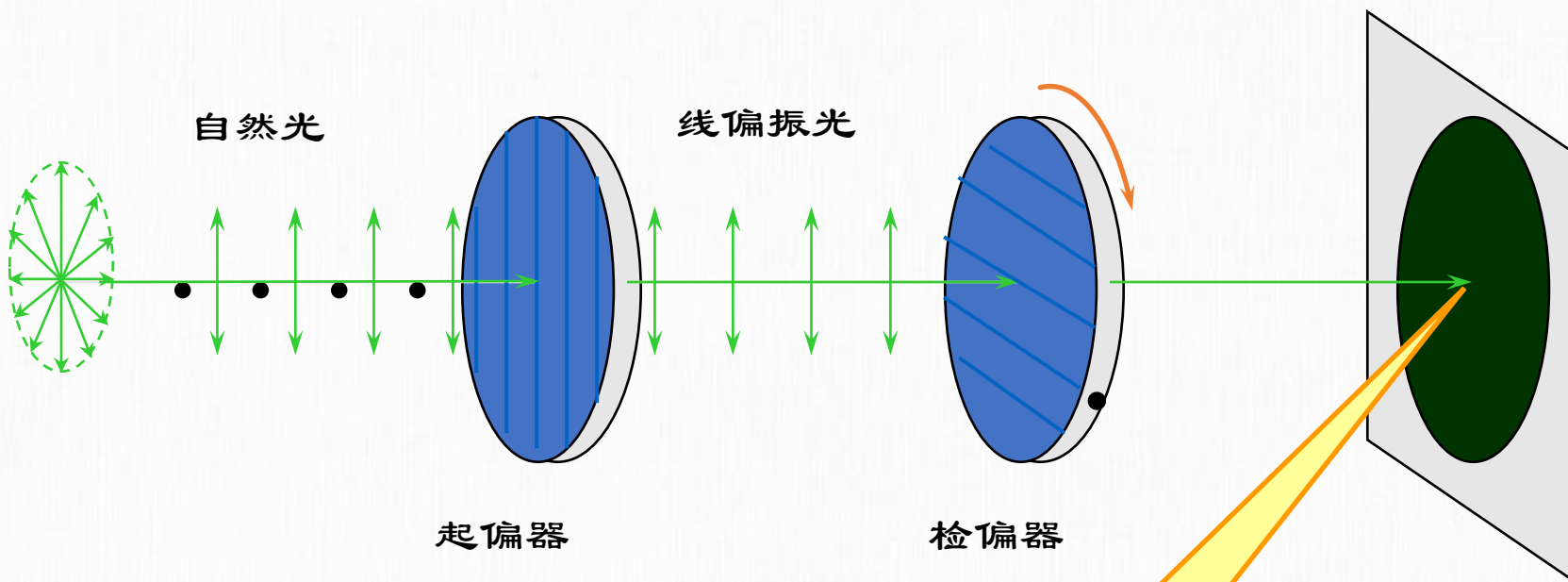
偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化





线偏振光的获得与检验

偏振光通过旋转的检偏器，光强发生变化

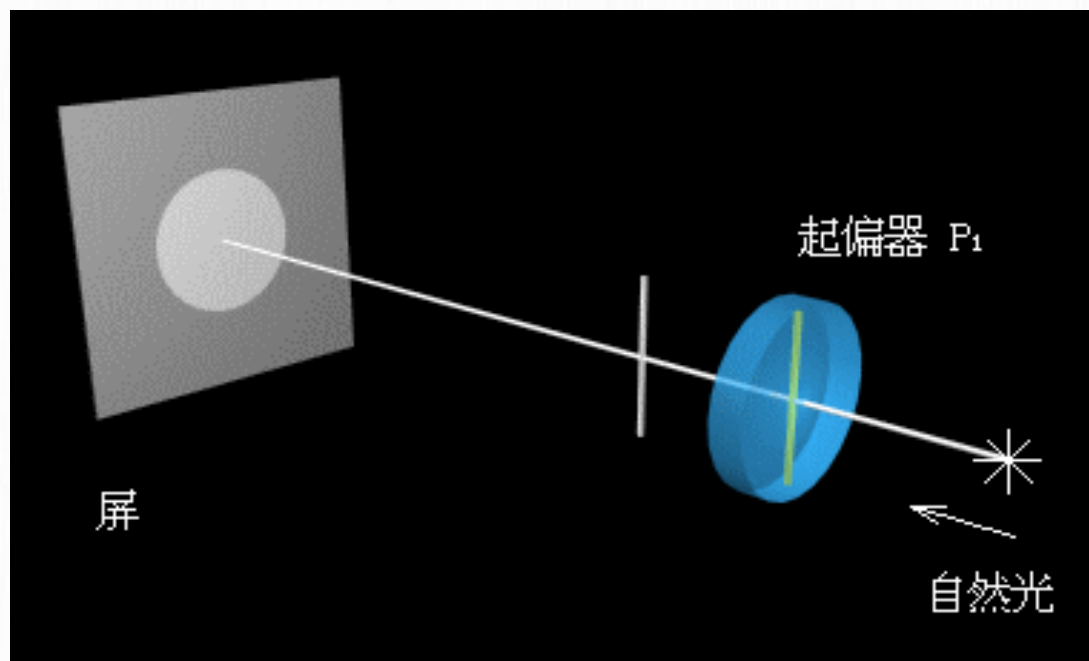


两偏振片的偏振化方向相互垂直时光强为零！

光强变化！



线偏振光的获得与检验





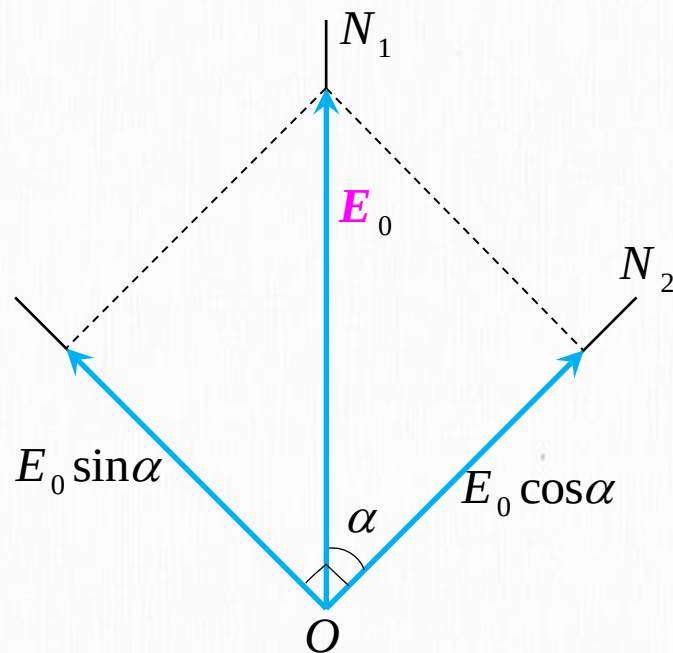
线偏振光的获得与检验

$$\frac{I}{I_0} = \frac{(E_0 \cos \alpha)^2}{E_0^2} = \cos^2 \alpha$$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

$\alpha=0$ 时, $I=I_0$ 光强最大

$\alpha=90^\circ$ 时, $I=0$ 出现消光现象



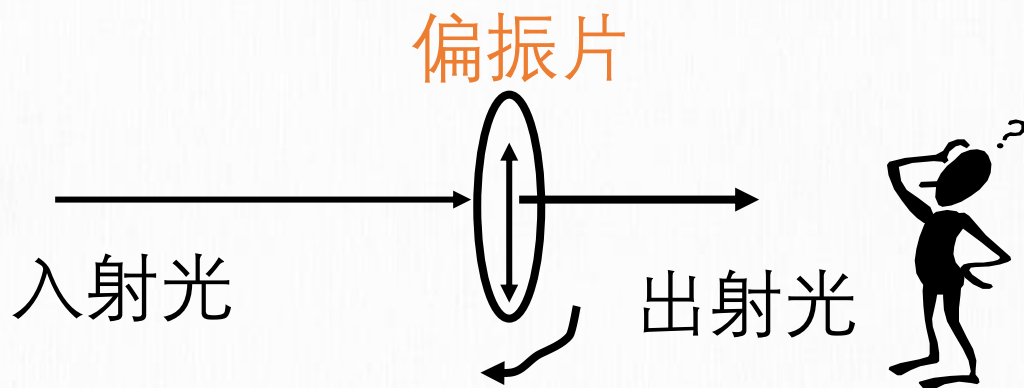
马吕斯定律的证明



线偏振光的获得与检验

◆课堂思考：偏振光的检验。如何用实验方法区分线偏振光、部分偏振光、自然光？

1. 装置

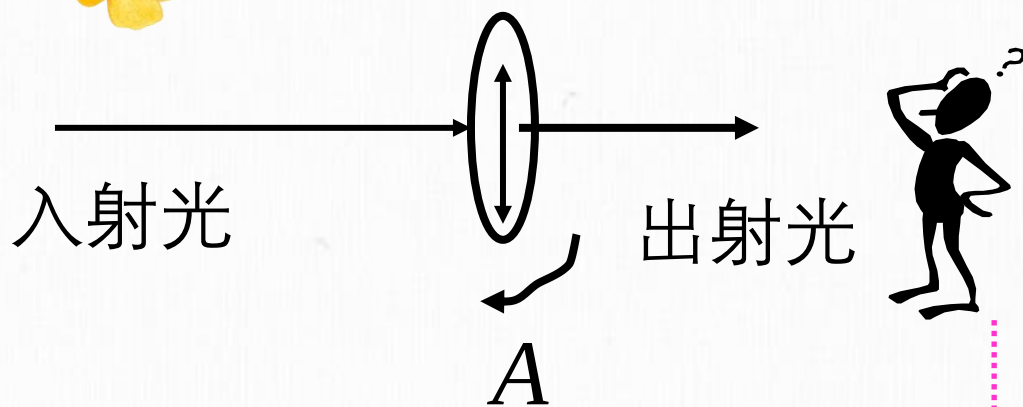


观察出射光
强的变化

该偏振片称检偏器



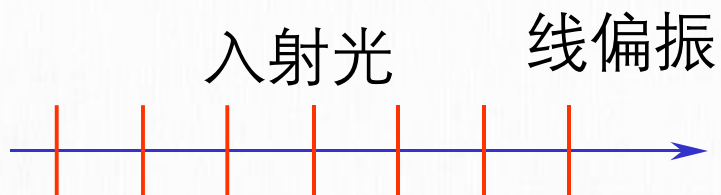
线偏振光的获得与检验



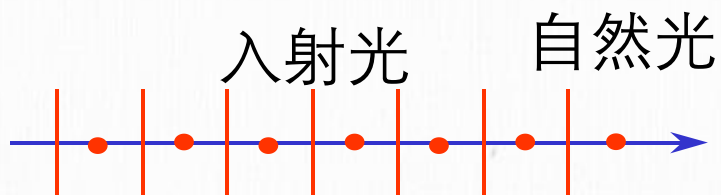
观察出射光强的变化

光强变化

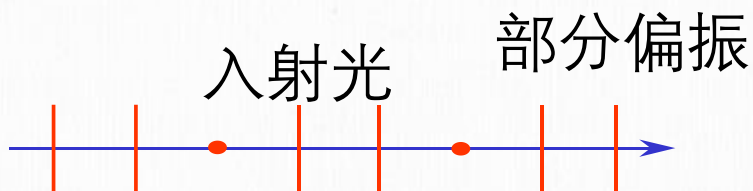
2. 检验



$$I_{\max} \quad I_{\min} = 0 \quad \text{消光}$$



$$I \quad \text{不变}$$



$$I_{\max} \quad I_{\min} \neq 0$$



线偏振光的获得与检验

1、检验自然光、线偏振光和部分偏振光时，使被检验光入射到偏振片上，然后旋转偏振片。若从偏振片射出的光线光强不变，则入射光为自然光；若射出的光线光强变化但不为零，则入射光为部分偏振光；若射出的光线出现光强为零，则入射光为完全偏振光。

2、马吕斯定律的数学表达式为 $I = I_0 \cos^2\theta$ 。式中 I 为通过检偏器的透射光的强度； I_0 为入射线偏振光(或完全偏振光)的强度； θ 为入射光光(矢量)振动方向和检偏器偏振化(或透光轴)方向之间的夹角。



线偏振光的获得与检验

2、光强为 I_0 的自然光依次通过两个偏振片 P_1 和 P_2 。若 P_1 和 P_2 的偏振化方向的夹角 $\alpha=30^\circ$ ，则透射偏振光的强度 I 是 [**D**]

(A) $I_0/4$. (B) $I_0/4$. (C) $I_0/8$. (D) $3I_0/8$.

3、一束光强为 I_0 的自然光，相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后出射光强为 $I_0/8$ 。已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直。若以入射光线为轴旋转 P_2 ，要使出射光强为零， P_2 至少应转过的角度是 [**B**]

(A) 30° ; (B) 45° ; (C) 60° ; (D) 90° 。

4、两偏振片堆叠在一起，一束自然光垂直入射时没有光线通过。当其中一振偏片慢慢转动 180° 时透射光强度发生的变化为 [**C**]

(A) 光强单调增加； (B) 光强先增加，然后减小，再增加，再减小至零
(C) 光强先增加，后又减小至零； (D) 光强先增加，后减小，再增加。

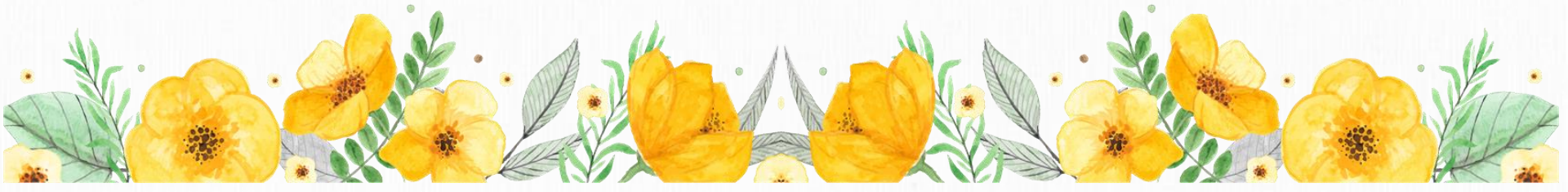
5、一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且两偏振片的振偏化方向成 45° 角，若不考虑偏振片的反射和吸收，则穿过两个偏振片后的光强 I 为 **B**

(A) $\sqrt{2}I_0/4$; (B) $I_0/4$; (C) $I_0/2$; (D) $\sqrt{2}I_0/2$ 。



03

反射和折射时光的偏振



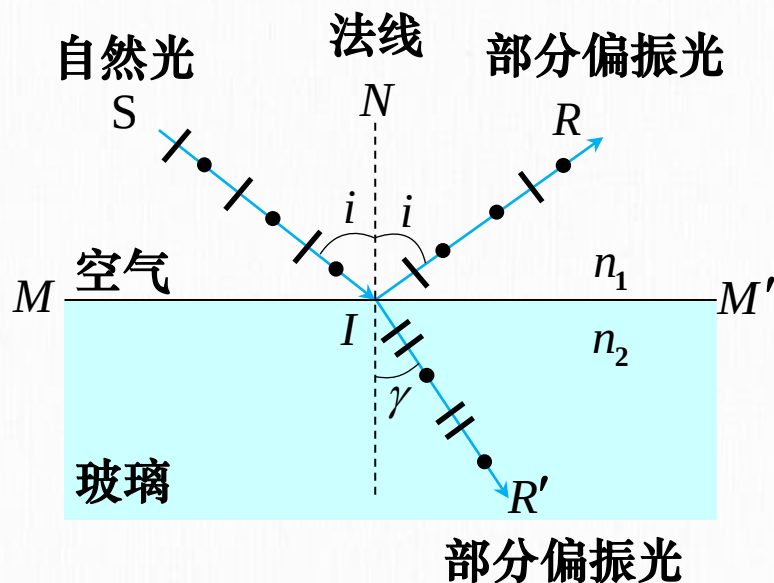


反射和折射时光的偏振

自然光入射到两种介质的界面上时：

(1) 在一般情况下，反射光和折射光都是部分偏振光。

(2) 反射光中是垂直振动占优势，在折射光中平行振动占优势。



反射和折射时光的偏振

入射面：入射光线与法线组成的平面。

(3) 反射光、折射光偏振化的程度随入射角 i 而变。



反射和折射时光的偏振

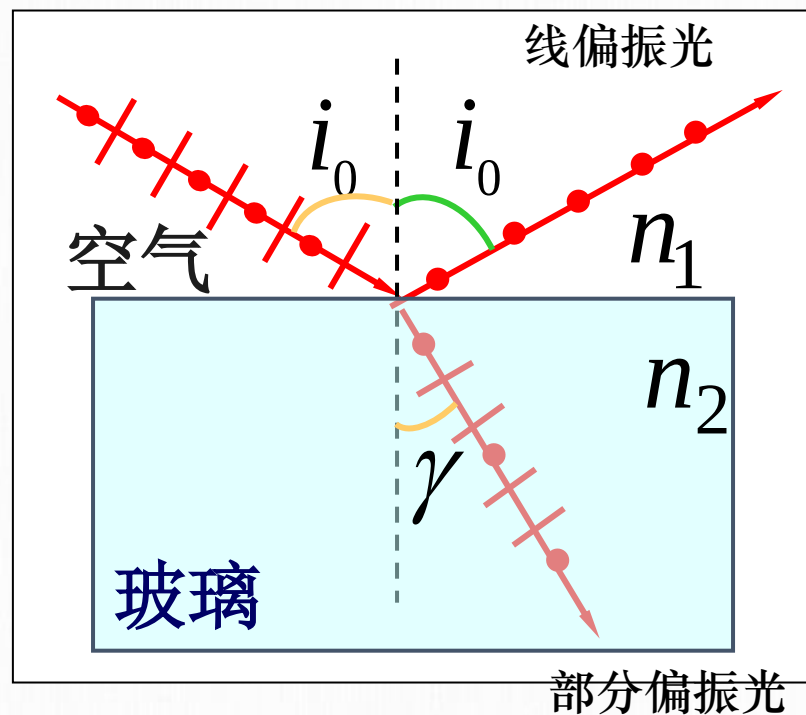
布儒斯特定律：当入射角等于某一特定值 i_0 ，且满足

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

时，反射光中只有垂直入射面的分振动，成为**线偏振光**；而折射光仍为部分偏振光，但这时折射光的偏振化程度最强。

布儒斯特角：使反射光成为全偏振光时的入射角 I_0 。

i_0 称为**起偏振角—布儒斯特角**。



反射和折射时光的偏振



反射和折射时光的偏振

折射定律 $n_1 \sin i_0 = n_2 \sin \gamma$

布儒斯特定律 $\tan i_0 = \frac{\sin i_0}{\cos i_0} = \frac{n_2}{n_1}$

$\sin \gamma = \cos i_0 \rightarrow i_0 + \gamma = \frac{\pi}{2}$

自然光从空气入射到玻璃界面

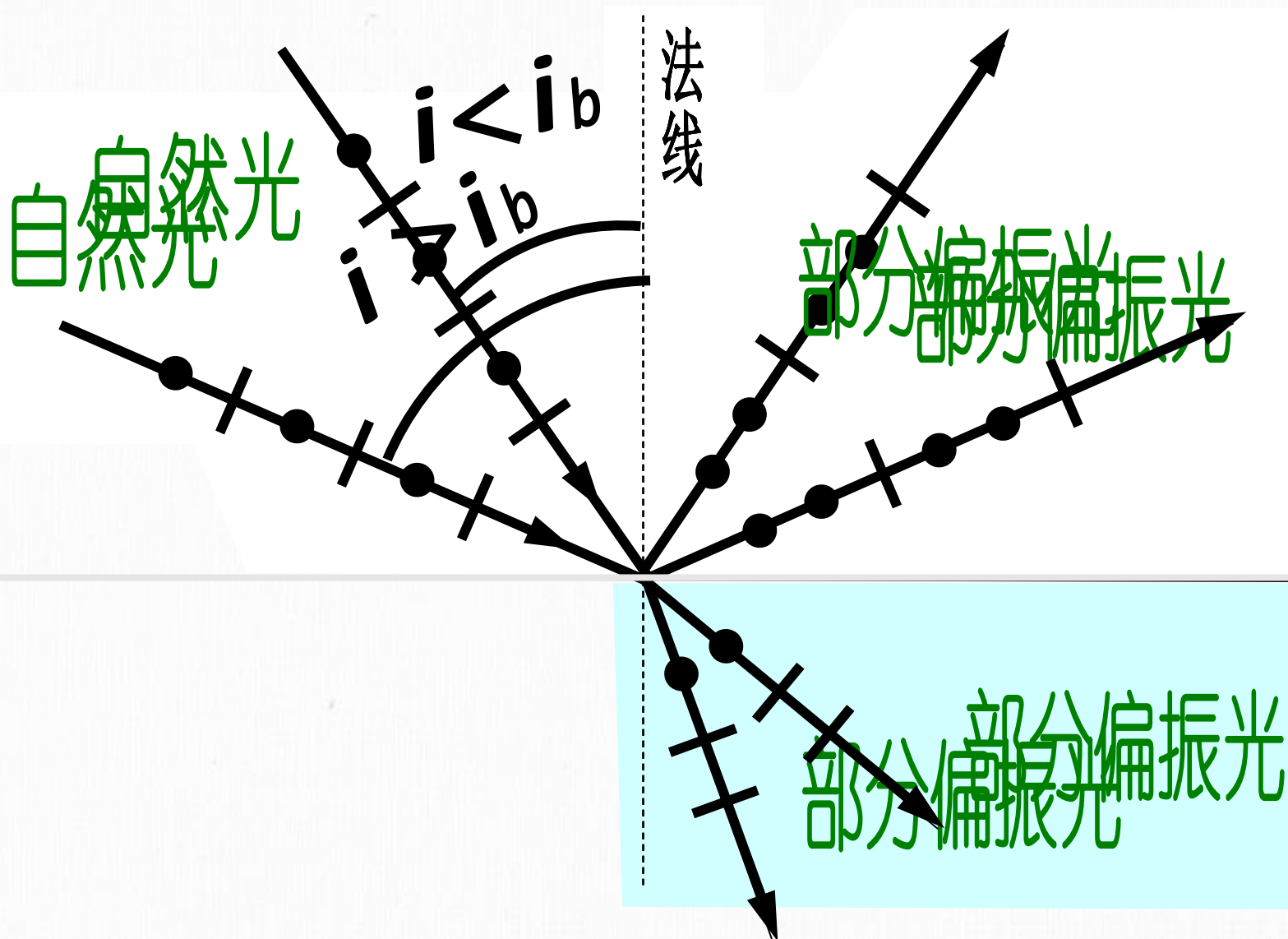
当入射角为起偏角时，反射光与折射光相互垂直。

反射光光强 = 垂直振动光强的15%

折射光光强 = 垂直振动光强的85% + 平行振动光强的100%



反射和折射时光的偏振



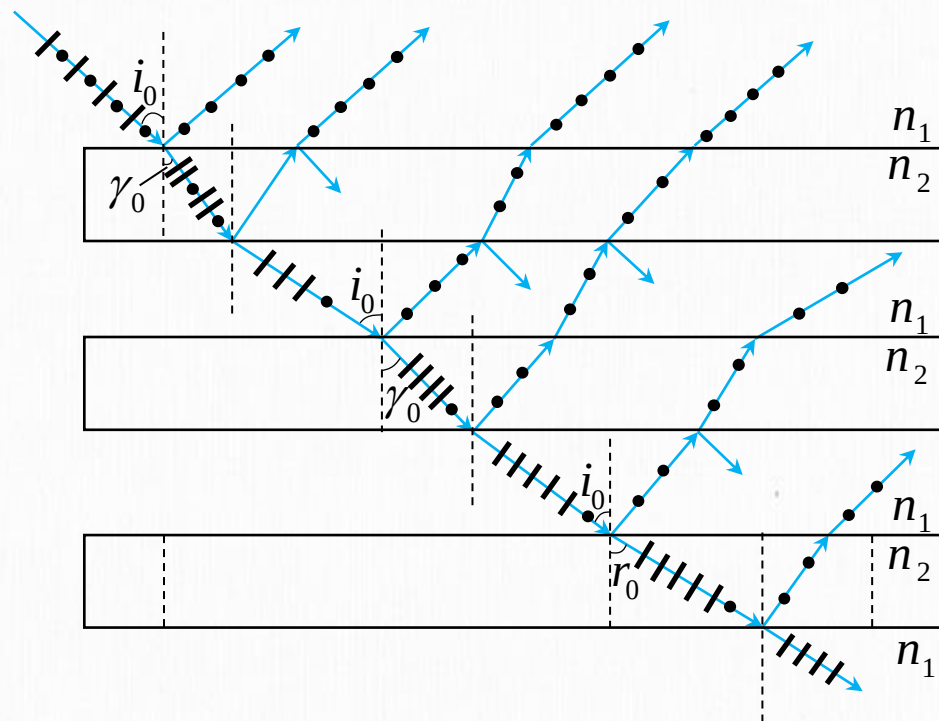
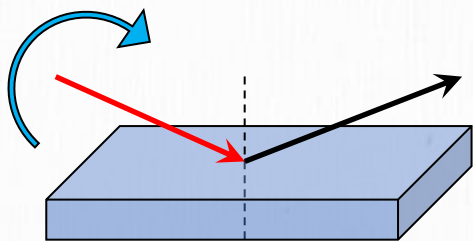


反射和折射时光的偏振

应用

(1) 用玻璃片堆获取获得两束振动方向相互垂直的线偏振光。

(2) 测定不透明介质的折射率。



利用玻璃片堆获取线偏振光

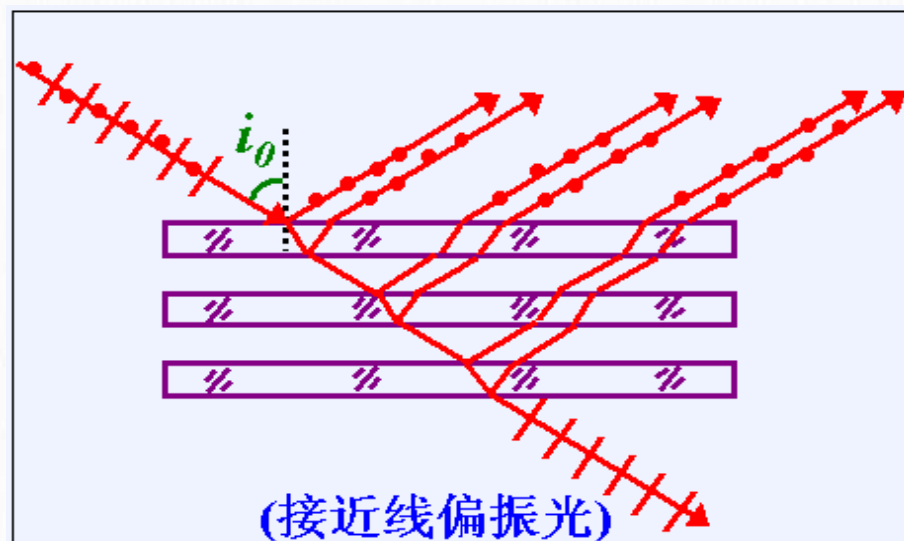
逐渐改变入射角，检测反射光刚好为线偏振光时，不透明介质的折射率为：

$$n_2 = n_1 \tan i_0$$

反射和折射时光的偏振

□ 一般情况下反射光很弱（15%），而透射光很强并且总是部分偏振光，当入射角为布儒斯特角时，入射光中与入射面垂直的分量反射一部分，透射一部分，而与入射面平行的分量则100%全部通过。

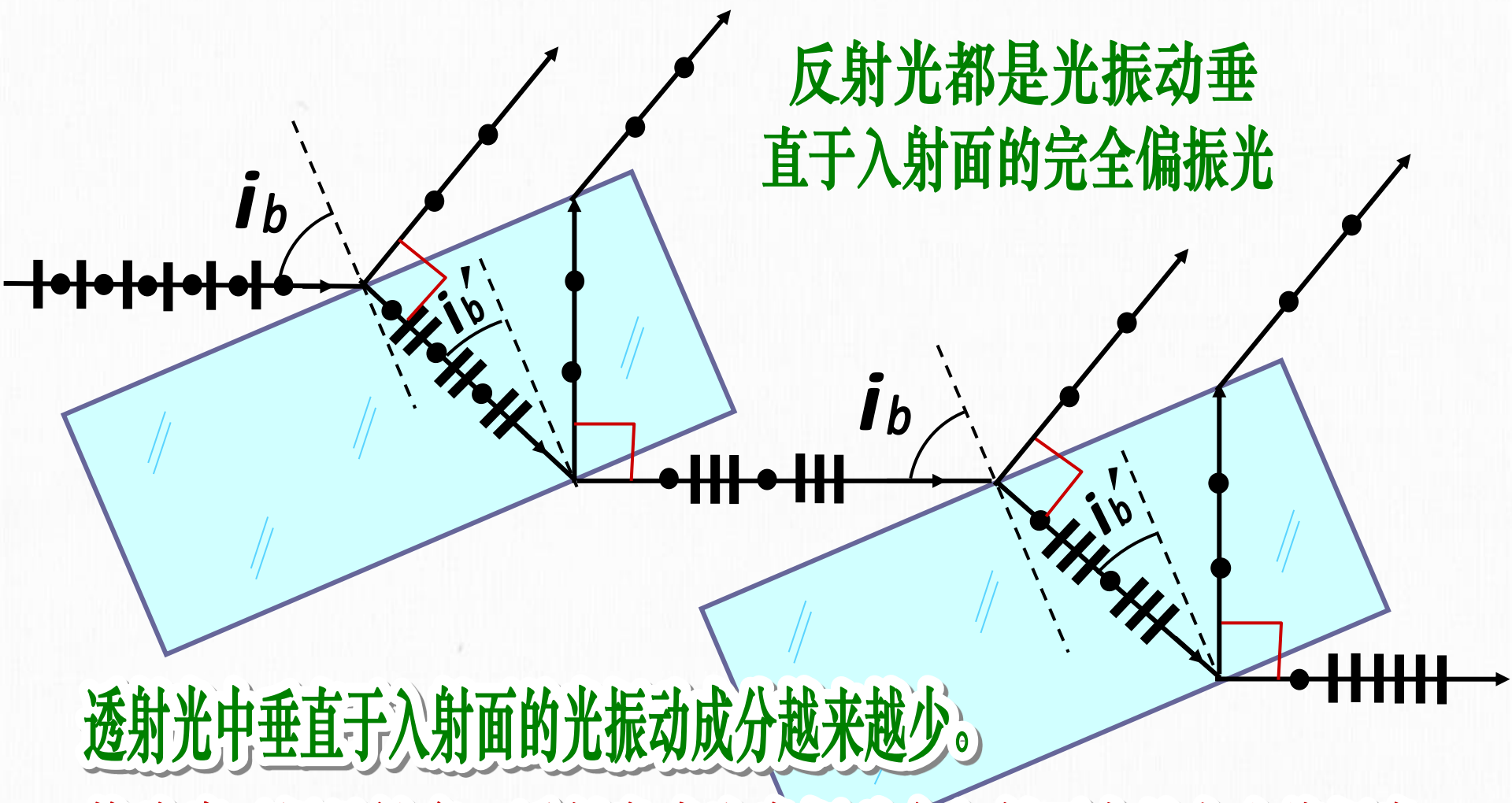
这样透射光穿过玻璃片堆后，基本上就是具有一定光强的完全线偏振光了。



反射和折射时光的偏振

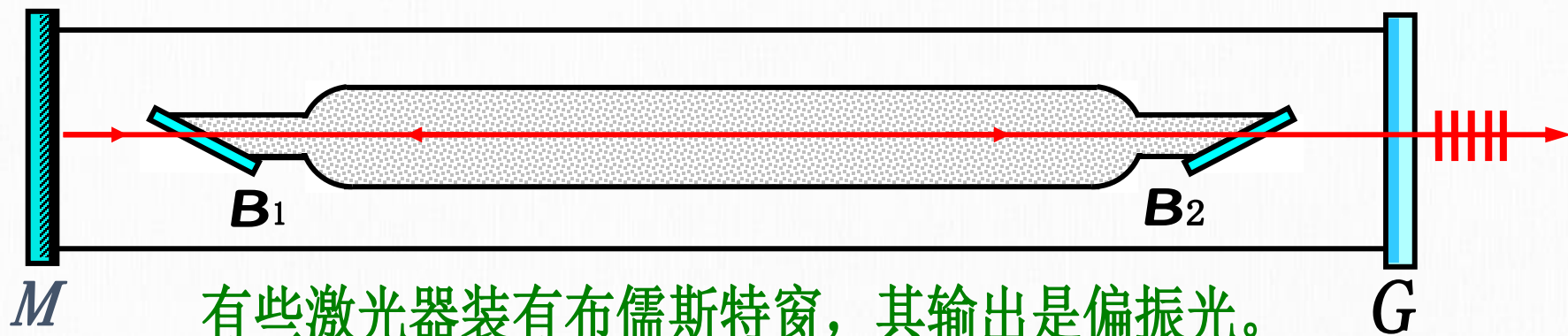
在平行玻璃板的上、下界面上，入射角都满足布儒斯特角，

反射光都是光振动垂直于入射面的完全偏振光



透射光中垂直于入射面的光振动成分越来越少。

若玻璃平板足够多，透射光成为光振动在入射面内的完全偏振光。





线偏振光的获得与检验





谢谢！